

Interface IAI

frank.buloup@univ-amu.fr

Institut des Sciences du Mouvement



amU
Aix Marseille Université



INSTITUT ///////////////
DES SCIENCES ETIENNE
DU MOUVEMENT JULES
//////////////////// MAREY

Interface IAI

- 1 Les différents éléments
- 2 Interface avec un ADWinPro

1 Les différents éléments

- Documentations
- Axe 0
- Axe 1

[Documentation actionneurs](#)
[Documentation contrôleurs](#)

Actionneur : RCS4-SA7C-WA-200-24-200-T2-R03

- Masse : 4.3kg
- Codeur absolu sans batterie - 200 watts
- Pas de la vis à bille (Ball Screw Lead) : 24mm par tour moteur
- Course totale : 200mm
- Vitesse maximale : 1500mm/s
- Force nominale en continu : 142N
- Codeur : 16384 impulsions par tour moteur
- Charge utile horizontale : 30kg - Charge utile verticale : 7kg

$$accuracy = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} = \frac{24}{16384} = 1.46\mu m$$

$$Speed_{min} = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} * 1000(pulse/s) = \frac{24000}{16384} = 1.46mm/pulse$$

Contrôleur : SCON-CB-200WAI-PN-2-2

- Type standard, 200 watts
- Codeur absolu/incrémental sans batterie
- Type PNP : type source de courant
- PIO de type PNP
- Commande par positionnement
- Commande par impulsions différentielles

Actionneur : RCS4-SA8C-WA-400-30-200-T2-S

- Masse : 5.6kg
- Codeur absolu sans batterie - 400 watts
- Pas de la vis à bille (Ball Screw Lead) : 30mm par tour moteur
- Course totale : 200mm
- Vitesse maximale : 1800mm/s
- Force nominale en continu : 226N
- Codeur : 16384 impulsions par tour moteur
- Charge utile horizontale : 30kg - Charge utile verticale : 12kg

$$accuracy = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} = \frac{30}{16384} = 1.83\mu m$$

$$Speed_{min} = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} * 1000(pulse/s) = \frac{30000}{16384} = 1.83mm/pulse$$

Contrôleur : SCON-CB-400WAI-PN-2-2

- Type standard, 400 watts
- Codeur absolu/incrémental sans batterie
- Type PNP : type source de courant
- PIO de type PNP
- Commande par positionnement
- Commande par impulsions différentielles

2 Interface avec un ADWinPro

- Généralités
- Carte Pulse/feedback

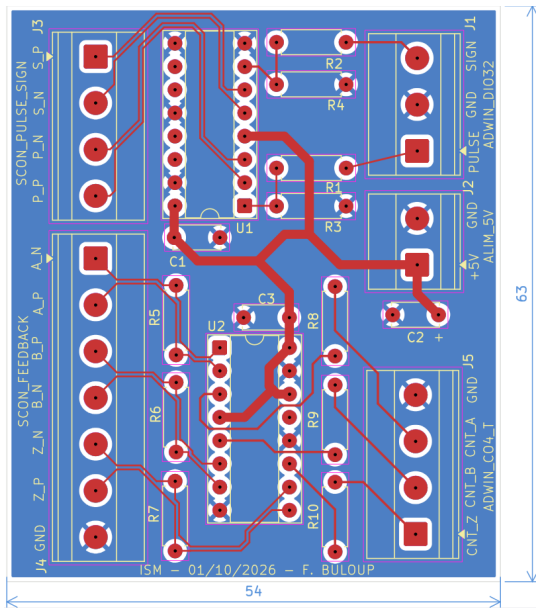
Pulse et feedback

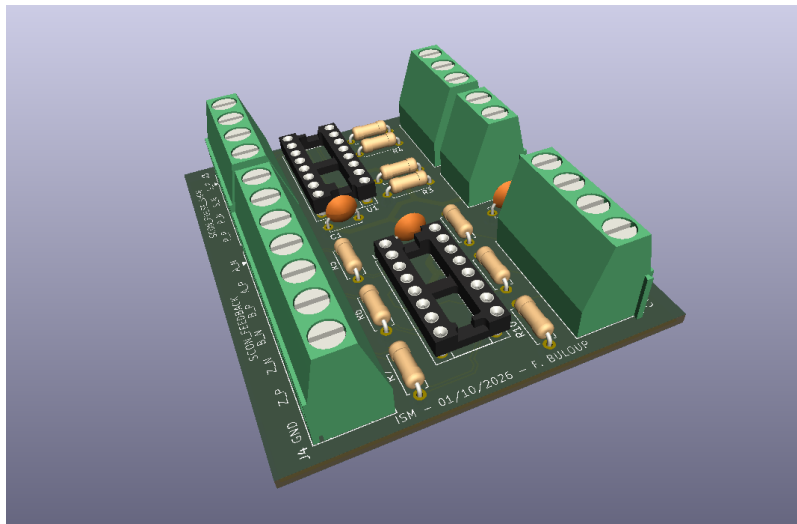
- Commande par impulsion et non par positionnement
- Une carte par paire contrôleur/actionneur
- La commande sera faite avec des sorties DIO32 de l'ADwin
- La lecture du feedback sera faite avec une carte CO4-T

PIO

- Le type PNP impose aussi une adaptation
- Une carte par paire contrôleur/actionneur

Carte Pulse/feedback





Carte Pulse/feedback

